
Intelligent Recruitment Platform Based on Artificial Intelligence

YASSIR AMRANI
AYMANE OUCHCHATE

INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

Tuteur(s) EMSI :
MR BAZZA HOUSSAM

Membres du jury :
MR BAZZA HOUSSAM

Remerciements

Au terme de la réalisation de ce projet, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos plus sincères remerciements.

Nos remerciements s'adressent de manière exclusive et toute particulière à notre professeur, **Monsieur Bazza Houssam**.

Nous tenons à lui témoigner notre profonde reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de ses enseignements dispensés tout au long de ce semestre. Sa pédagogie, son expertise technique et la richesse de ses cours dans les deux modules de Génie Logiciel, ainsi qu'en architecture et développement JEE, ont été le véritable moteur de ce travail.

Les bases théoriques solides, les méthodologies rigoureuses et les compétences pratiques qu'il a su nous transmettre ont constitué un socle indispensable pour la conception, la structuration et la réalisation de ce projet informatique.

Enfin, nous le remercions chaleureusement pour son dévouement envers ses étudiants, sa constante disponibilité et sa rigueur scientifique qui nous poussent continuellement vers l'excellence.

Yassir Amrani & Aymane Ouchchate

Résumé

Dans un contexte professionnel où la gestion des ressources humaines et l'acquisition de talents sont essentielles pour garantir la compétitivité des entreprises, ce projet a pour objectif principal la conception et le développement d'une plateforme de recrutement intelligente. L'analyse des processus d'embauche traditionnels a permis d'identifier plusieurs limites, notamment le tri manuel chronophage des Curriculum Vitae (CV), la subjectivité dans l'évaluation des profils et la lenteur globale des prises de décision. En réponse à ces problématiques, un système automatisé et centralisé a été mis en place pour faciliter la publication des offres, la soumission des candidatures et l'évaluation des profils. Conçu à l'aide de technologies modernes telles que Jakarta EE pour la robustesse du backend, Angular pour l'interactivité du frontend, et des microservices en Python intégrant des modèles de Traitement du Langage Naturel (NLP), ce système permet d'analyser sémantiquement les CV et de générer un classement automatisé (scoring) des candidats. Les fonctionnalités mises en œuvre assurent une extraction précise des compétences, facilitant ainsi le croisement entre les prérequis du poste et les qualifications du postulant. Les résultats attendus montrent une nette amélioration de l'efficacité du recrutement, garantissant une réduction significative du temps de présélection, une plus grande objectivité dans le tri des candidatures et une expérience utilisateur optimisée. Ce projet met en évidence l'importance de la digitalisation et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus RH, soulignant la synergie entre le développement web full-stack et l'analyse intelligente des données textuelles.

Mots-clés : Plateforme de recrutement, Intelligence Artificielle, Traitement du Langage Naturel (NLP), Jakarta EE, Angular, Parsing de CV, Ressources Humaines.

Abstract

In a professional context where human resources management and talent acquisition are essential to ensure corporate competitiveness, the main objective of this project is the design and development of an intelligent recruitment platform. The analysis of traditional hiring processes identified several limitations, notably the time-consuming manual sorting of resumes (CVs), subjectivity in profile evaluation, and the overall slowness of decision-making. In response to these challenges, an automated and centralized system was implemented to facilitate the publication of job offers, the submission of applications, and the evaluation of candidate profiles. Designed using modern technologies such as Jakarta EE for a robust backend, Angular for an interactive frontend, and Python microservices integrating Natural Language Processing (NLP) models, this system enables the semantic analysis of CVs and generates an automated ranking (scoring) of candidates. The implemented features ensure precise skill extraction, thereby facilitating the matching between job requirements and applicant qualifications. The expected results show a clear improvement in recruitment efficiency, guaranteeing a significant reduction in pre-selection time, greater objectivity in application sorting, and an optimized user experience. This project highlights the importance of digitalization and the integration of artificial intelligence in HR processes, emphasizing the synergy between full-stack web development and the intelligent analysis of textual data.

Keywords : Recruitment platform, Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP), Jakarta EE, Angular, Resume Parsing, Human Resources.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	3
Introduction Générale	8
1 Contexte du Projet et Cahier des Charges	9
1 Contexte et Problématique	9
2 Objectifs du Projet	10
3 Acteurs du Système	10
3.1 L'Administrateur	10
3.2 Le Recruteur	10
3.3 Le Candidat	10
4 Conclusion	11
2 Analyse et Spécification des Besoins	12
1 Analyse des Besoins Fonctionnels	12
1.1 Module 1 : Authentification et Gestion des Comptes	12
1.2 Module 2 : Gestion des Offres d'Emploi	12
1.3 Module 3 : Gestion des CV et des Candidatures	12
1.4 Module 4 : Analyse IA et Matching	13
1.5 Module 5 : Tableau de Bord (Dashboard)	13
2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels	13
3 Diagramme de Cas d'Utilisation	13
4 Conclusion	14
3 Étude Technique et Architecture	15
1 Architecture Globale du Système	15
2 Choix Technologiques	15
2.1 Backend : Jakarta EE	15
2.2 Frontend : Angular	16

2.3	Intelligence Artificielle : Python & FastAPI	16
2.4	Base de données : PostgreSQL	16
3	Design Patterns Utilisés	16
4	Conception Orientée Objet	17
5	Conclusion	18
4	Réalisation et Résultats	19
1	Interfaces et Expérience Utilisateur	19
1.1	Authentification et Accès	19
1.2	Espace Candidat	20
1.3	Espace Recruteur	21
1.4	Tableau de Bord Global	23
2	Flux de Traitement et d'Analyse IA	23
3	Stratégie de Test et Validation	23
3.1	Tests Unitaires	23
3.2	Tests d'Intégration	24
4	Résultats Obtenus	24
5	Conclusion	24
	Conclusion Générale	25
	Bibliographie	26

Table des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme	14
3.1	Diagramme de classes du système	18
4.1	Interface d'inscription (Sign Up) pour les nouveaux utilisateurs	20
4.2	Interface de connexion sécurisée (Log In)	20
4.3	Consultation des offres d'emploi disponibles par le candidat	21
4.4	Tableau de bord du candidat permettant le suivi des candidatures et l'accès à l'analyse IA	21
4.5	Interface de publication d'une nouvelle offre d'emploi par le recruteur	22
4.6	Tableau de bord du recruteur montrant la liste des candidatures re- çues, les statuts et les scores de compatibilité IA	22

Liste des tableaux

Introduction Générale

De nos jours, le processus de recrutement représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises soucieuses de s'entourer des meilleurs talents. Cependant, ce processus est souvent long, fastidieux et sujet à des biais subjectifs. Les recruteurs font face à un volume croissant de candidatures, ce qui rend le tri manuel des Curriculum Vitae (CV) extrêmement chronophage et inefficace. Dans un environnement professionnel hautement compétitif, l'optimisation et l'automatisation de cette tâche deviennent indispensables.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre Projet de Fin d'Année (PFA). Le projet vise à concevoir et développer une *Plateforme Intelligente de Recrutement Basée sur l'IA*. Cette solution innovante a pour but de transformer le processus de recrutement traditionnel en proposant un outil centralisé permettant aux recruteurs de publier des offres et aux candidats de postuler en toute simplicité.

L'apport principal de notre plateforme réside dans l'intégration de l'Intelligence Artificielle. En utilisant des techniques de Traitement du Langage Naturel (NLP), le système est capable d'analyser automatiquement les CV soumis au format PDF, d'en extraire les compétences clés et de calculer un score de compatibilité (matching) avec les exigences spécifiques de chaque offre d'emploi. Ce processus permet non seulement de classer les candidats de manière objective, mais aussi de fournir aux recruteurs un tableau de bord intuitif facilitant la prise de décision.

Ce rapport détaille les différentes étapes de conception et de réalisation de ce projet. Nous commencerons par définir le contexte général et le cahier des charges. Ensuite, nous présenterons l'analyse fonctionnelle et technique du système. Enfin, nous décrirons l'architecture mise en place, combinant des technologies modernes telles que Jakarta EE, Angular et Python, ainsi que les résultats obtenus.

Chapitre 1

Contexte du Projet et Cahier des Charges

Dans ce chapitre, nous aborderons le contexte général de notre Projet de Fin d'Année (PFA). Nous définirons la problématique qui a motivé ce travail, les objectifs visés, ainsi que le cahier des charges précisant les acteurs du système et les fonctionnalités principales attendues.

1 Contexte et Problématique

Le processus de recrutement est une étape cruciale pour le développement et la pérennité de toute organisation. Traditionnellement, ce processus implique la publication d'offres d'emploi, la réception de centaines voire de milliers de Curriculum Vitae (CV), suivie d'une phase de présélection manuelle.

Cependant, cette approche classique présente plusieurs limites :

- **Chronophage** : La lecture et l'analyse minutieuse de chaque CV demandent un temps considérable aux professionnels des ressources humaines.
- **Subjectivité** : L'évaluation humaine peut être influencée par des biais cognitifs, entraînant parfois le rejet de profils pourtant qualifiés.
- **Complexité de gestion** : Le suivi des candidatures, des statuts et des communications avec les candidats devient complexe à mesure que le volume augmente.

Face à ces défis, l'automatisation s'impose comme une nécessité. L'intégration de l'Intelligence Artificielle offre de nouvelles perspectives pour assister les recruteurs, en automatisant l'extraction d'informations et en objectivant l'évaluation des compétences.

2 Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une **Plateforme Intelligente de Recrutement Basée sur l'IA**. Cette plateforme vise à digitaliser de bout en bout le processus d'embauche, tout en y intégrant une intelligence capable de lire, comprendre et évaluer les CV.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Fournir un espace centralisé pour la publication et la gestion des offres d'emploi.
- Faciliter le dépôt des candidatures par les chercheurs d'emploi.
- Automatiser l'analyse des CV (format PDF) grâce au Traitement du Langage Naturel (NLP) pour extraire les compétences pertinentes.
- Mettre en place un algorithme de *matching* pour calculer un score de compatibilité entre le profil du candidat et les exigences de l'offre.
- Proposer un tableau de bord analytique offrant une vue d'ensemble sur les recrutements en cours.

3 Acteurs du Système

Pour répondre aux différents besoins, notre plateforme identifie trois catégories d'utilisateurs principales :

3.1 L'Administrateur

Il possède les droits globaux sur la plateforme. Son rôle est de superviser le bon fonctionnement du système, de gérer les comptes utilisateurs (désactivation, validation) et de consulter les statistiques globales d'utilisation.

3.2 Le Recruteur

Il est le principal utilisateur de la plateforme côté entreprise. Il peut créer de nouvelles offres d'emploi, définir les compétences requises, consulter les candidatures reçues, visualiser les scores de compatibilité calculés par l'IA et gérer le statut de chaque candidature (En attente, Acceptée, Rejetée).

3.3 Le Candidat

Il s'agit de l'utilisateur en recherche d'emploi. Il peut parcourir les offres disponibles, créer son profil, téléverser son CV en format PDF et suivre l'état d'avancement de ses candidatures.

4 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre de notre projet en identifiant clairement les limites du recrutement traditionnel et la valeur ajoutée qu'apporte notre solution intelligente. La définition des objectifs et des acteurs constitue la base sur laquelle s'appuiera l'analyse fonctionnelle et technique détaillée dans le chapitre suivant.

Chapitre 2

Analyse et Spécification des Besoins

Ce chapitre est consacré à l'analyse fonctionnelle de la plateforme de recrutement. Nous y décrirons les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles ainsi que les différents cas d'utilisation (Use Cases) qui modélisent les interactions entre les acteurs et le système.

1 Analyse des Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit être capable d'exécuter. Pour notre plateforme, ils sont répartis en plusieurs modules :

1.1 Module 1 : Authentification et Gestion des Comptes

- **Inscription et Connexion** : Permettre aux candidats et recruteurs de créer un compte et de s'authentifier de manière sécurisée.
- **Gestion des Rôles** : Attribuer des droits spécifiques selon le profil (Admin, Recruteur, Candidat).

1.2 Module 2 : Gestion des Offres d'Emploi

- **Côté Recruteur** : Création, modification, suppression et consultation des offres d'emploi (titre, description, compétences requises, localisation).
- **Côté Candidat** : Consultation des offres disponibles et recherche par mots-clés.

1.3 Module 3 : Gestion des CV et des Candidatures

- **Dépôt de CV** : Permettre au candidat de téléverser son CV au format PDF.

- **Candidature** : Postuler à une offre spécifique en un clic.
- **Suivi** : Consulter l'état de ses candidatures (En attente, Acceptée, Rejetée).

1.4 Module 4 : Analyse IA et Matching

- **Parsing de CV** : Le système doit lire le document PDF et extraire automatiquement les compétences, expériences et certifications.
- **Calcul du Score** : Comparer les compétences extraites avec les compétences requises de l'offre pour générer un pourcentage de compatibilité.
- **Classement** : Afficher pour le recruteur une liste triée des candidats, du plus pertinent au moins pertinent.

1.5 Module 5 : Tableau de Bord (Dashboard)

- Affichage de statistiques clés : nombre total d'utilisateurs, d'offres actives, de candidatures reçues, et compétences les plus demandées.

2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels

Ces exigences définissent les critères de qualité du système :

- **Performance et Scalabilité** : Le système doit répondre rapidement, y compris lors du traitement de l'analyse des CV par l'IA.
- **Ergonomie (UX/UI)** : L'interface doit être intuitive, moderne et responsive (adaptable sur mobile).
- **Sécurité** : Les mots de passe doivent être hachés, et l'accès aux routes API sécurisé par des tokens (JWT).
- **Maintenabilité** : Le code doit être structuré (architecture multicouche, microservices) pour faciliter de futures évolutions.

3 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les fonctionnalités offertes à chaque acteur.

Comme illustré dans la Figure 2.1, le **Candidat** interagit principalement avec la consultation des offres et la soumission de candidatures. Le **Recruteur** gère les offres et évalue les candidatures à l'aide des scores générés par l'IA. L'**Administrateur** gère le système dans sa globalité. Le module d'IA agit en tant qu'acteur secondaire pour le traitement automatisé.

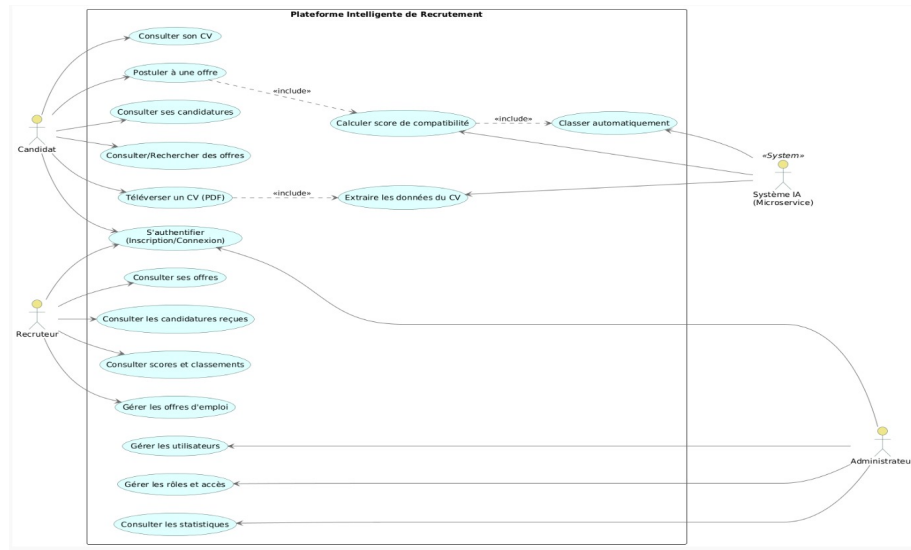


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme

4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié et formalisé les besoins du projet. La distinction claire entre les différents modules fonctionnels et les acteurs permet de poser des bases solides pour la conception technique et le choix des technologies, qui seront abordés dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Étude Technique et Architecture

Ce chapitre présente les choix technologiques et l'architecture logicielle retenus pour la réalisation de la plateforme intelligente de recrutement. Nous y détaillerons les composants du Backend, du Frontend, de la base de données et du microservice d'Intelligence Artificielle.

1 Architecture Globale du Système

Notre application repose sur une architecture distribuée, séparant clairement les responsabilités afin de garantir évolutivité et maintenabilité. Le système est composé de trois couches principales :

1. **Frontend (Client)** : Interface utilisateur interactive développée avec Angular.
2. **Backend Principal (API REST)** : Serveur Jakarta EE responsable de la logique métier, de la sécurité et de la persistance des données.
3. **Microservice IA** : Service indépendant en Python dédié exclusivement à l'analyse et au traitement des CV.

Le Frontend communique avec le Backend via des requêtes HTTP (API REST). Lorsque le Backend reçoit un CV, il délègue l'analyse sémantique au microservice Python, récupère les résultats (compétences extraites), calcule le score de *matching* et sauvegarde le tout dans la base de données PostgreSQL.

2 Choix Technologiques

2.1 Backend : Jakarta EE

Nous avons choisi **Jakarta EE** (anciennement Java EE) pour développer l'API principale en raison de sa robustesse et de ses standards adaptés aux applications d'entreprise.

- **JAX-RS** : Utilisé pour l'exposition et la consommation de services web RESTful.
- **JPA / Hibernate** : L'API de persistance Java (JPA) couplée à l'ORM Hibernate permet un mapping objet-relationnel efficace, facilitant les opérations CRUD sur la base de données.
- **CDI (Contexts and Dependency Injection)** : Permet l'injection de dépendances, rendant le code plus modulaire et testable.
- **Bean Validation** : Assure la validation des données d'entrée au niveau du modèle.

2.2 Frontend : Angular

Angular a été sélectionné pour la construction de l'interface utilisateur (SPA - Single Page Application).

- Il utilise **TypeScript**, offrant un typage fort et facilitant la détection d'erreurs au développement.
- Son architecture basée sur les **composants** permet la réutilisation du code.
- Le système de **routing** intégré facilite la navigation fluide entre les différentes pages (Offres, Tableau de bord, Profil) sans rechargement complet.

2.3 Intelligence Artificielle : Python & FastAPI

Le traitement du langage naturel (NLP) et l'extraction d'informations à partir des PDF sont réalisés via un microservice développé en **Python**.

- **FastAPI** : Un framework web moderne et rapide pour construire l'API d'exposition du modèle IA.
- **pdfplumber** : Bibliothèque utilisée pour extraire précisément le texte des fichiers CV au format PDF.
- **spaCy** : Bibliothèque NLP performante employée pour la reconnaissance d'entités nommées et l'extraction des compétences clés dans le texte non structuré.

2.4 Base de données : PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle puissant, open-source et réputé pour sa fiabilité. Il stocke les informations des utilisateurs, les offres d'emploi, les candidatures et les métadonnées des CV.

3 Design Patterns Utilisés

L'utilisation de patrons de conception (Design Patterns) a été indispensable pour garantir une architecture logicielle propre, maintenable et évolutive, particulièrement

au niveau du Backend Jakarta EE :

- **Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) / Architecture Multicouche** : Bien que le système global soit distribué, le backend suit une séparation stricte entre les contrôleurs (API REST), la logique métier (Services) et l'accès aux données (Modèles).
- **Data Access Object (DAO) / Repository** : Ce pattern a été implémenté via JPA/Hibernate pour isoler la couche d'accès aux données de la logique métier, offrant ainsi une interface abstraite pour les opérations CRUD sur la base de données PostgreSQL.
- **Data Transfer Object (DTO)** : Utilisé massivement pour transférer les données entre le frontend Angular et le backend Jakarta EE. Ce pattern permet d'optimiser les requêtes réseau et de masquer la complexité des entités persistées (par exemple, éviter l'exposition des mots de passe hachés ou gérer les relations cycliques).
- **Singleton et Injection de Dépendances** : Gérés nativement par CDI (Contexts and Dependency Injection), ces patterns assurent qu'une seule instance d'un service est créée et partagée, optimisant ainsi l'utilisation de la mémoire et facilitant les tests unitaires.

4 Conception Orientée Objet

Afin de structurer les données de notre application, nous avons modélisé le domaine métier à l'aide d'un diagramme de classes.

Comme illustré dans la Figure 3.1, l'architecture des données s'articule autour de plusieurs entités clés :

- **User** : Classe mère gérant l'authentification. Elle se spécialise en **Candidate** et **Recruiter**.
- **JobOffer** : Représente une offre d'emploi, contenant une liste de compétences requises (**Skill**).
- **CV** : Représente le fichier déposé par le candidat.
- **Application** : Fait le lien entre un candidat, une offre et un CV. Elle contient le *status* de la candidature et le *score* de compatibilité généré par l'IA.

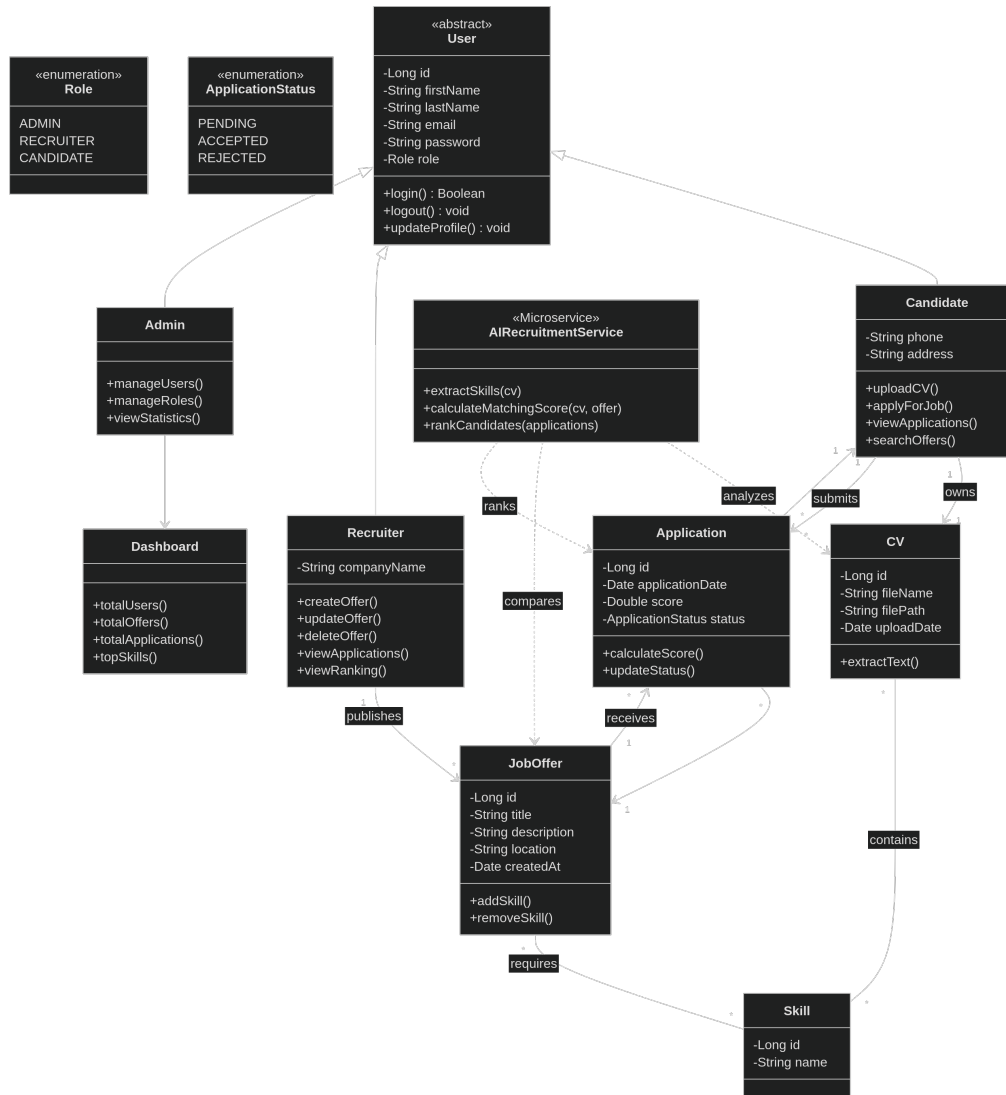


FIGURE 3.1 – Diagramme de classes du système

5 Conclusion

Les choix technologiques retenus, combinant la puissance de calcul de Jakarta EE, l'interactivité d'Angular et les capacités d'analyse avancée de Python, confèrent à notre plateforme de recrutement une architecture moderne, performante et évolutive. La conception des bases de données soutient efficacement cette logique métier complexe.

Chapitre 4

Réalisation et Résultats

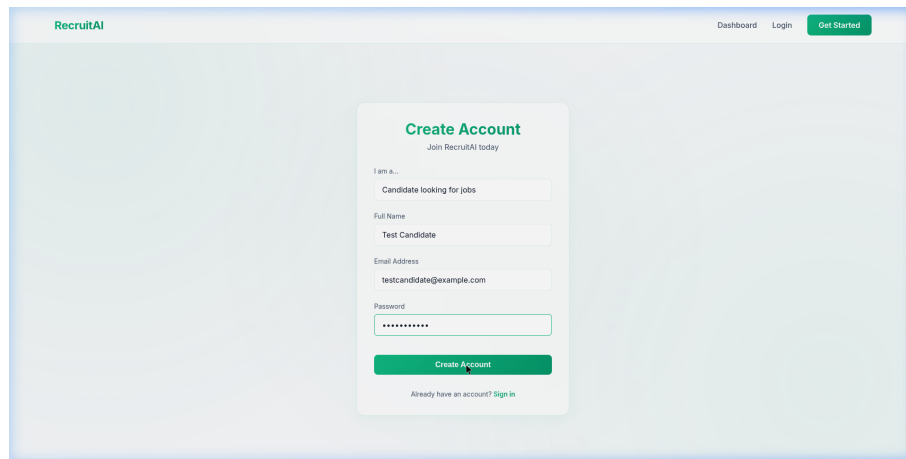
Ce chapitre met en lumière la phase de réalisation de la plateforme intelligente de recrutement. Nous y présenterons l'implémentation des différentes interfaces utilisateur, le flux de traitement des candidatures et les résultats obtenus par notre module d'Intelligence Artificielle.

1 Interfaces et Expérience Utilisateur

Le développement du frontend avec Angular a permis de concevoir des interfaces intuitives, modernes et réactives pour chaque type d'utilisateur, tout en intégrant des visuels attractifs.

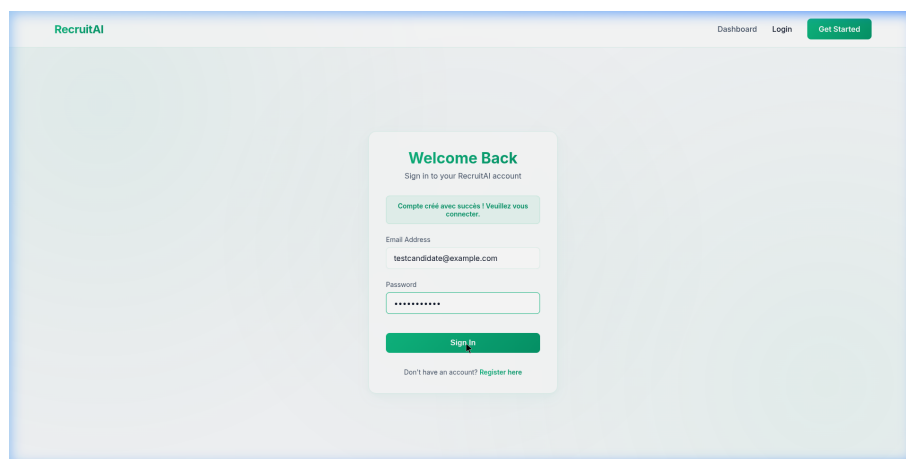
1.1 Authentification et Accès

La sécurité et la personnalisation de l'expérience utilisateur commencent dès la page d'authentification. Les utilisateurs (Candidats et Recruteurs) peuvent créer un compte via une interface d'inscription fluide et moderne, puis se connecter de manière sécurisée pour accéder à leurs tableaux de bord respectifs. Le système permet de différencier les rôles dès l'inscription pour adapter l'interface cible.



The image shows the 'Create Account' interface of the RecruitAI application. At the top, there is a navigation bar with the 'RecruitAI' logo on the left and 'Dashboard', 'Login', and a green 'Get Started' button on the right. The main content area has a light blue background. In the center, there is a white card titled 'Create Account' with the subtitle 'Join RecruitAI today'. Below the title, there is a dropdown menu labeled 'I am a...' with the selected option 'Candidate looking for jobs'. This is followed by input fields for 'Full Name' (containing 'Test Candidate'), 'Email Address' (containing 'testcandidate@example.com'), and 'Password' (masked with dots). A green 'Create Account' button is at the bottom of the card. Below the button, there is a link: 'Already have an account? Sign in'.

FIGURE 4.1 – Interface d'inscription (Sign Up) pour les nouveaux utilisateurs



The image shows the 'Welcome Back' interface of the RecruitAI application. It has the same navigation bar as Figure 4.1. The main content area features a white card titled 'Welcome Back' with the subtitle 'Sign in to your RecruitAI account'. Below the subtitle, there is a green message box that says 'Compte créé avec succès ! Veuillez vous connecter.' This is followed by input fields for 'Email Address' (containing 'testcandidate@example.com') and 'Password' (masked with dots). A green 'Sign In' button is at the bottom of the card. Below the button, there is a link: 'Don't have an account? Register here'.

FIGURE 4.2 – Interface de connexion sécurisée (Log In)

1.2 Espace Candidat

Le candidat dispose d'un espace personnel complet où il peut consulter dynamiquement la liste des offres d'emploi disponibles. L'interface lui permet de postuler facilement en un seul clic tout en téléversant son CV au format PDF. Une fois la candidature envoyée, il peut suivre son statut en temps réel (En attente, Acceptée, Rejetée) depuis son tableau de bord, et bénéficier des retours de l'Intelligence Artificielle sur son profil.

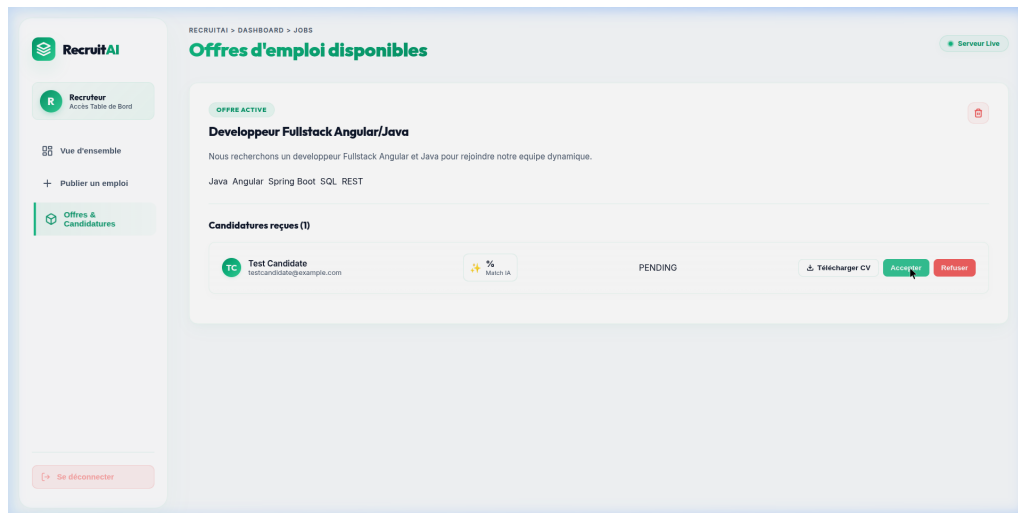


FIGURE 4.3 – Consultation des offres d’emploi disponibles par le candidat

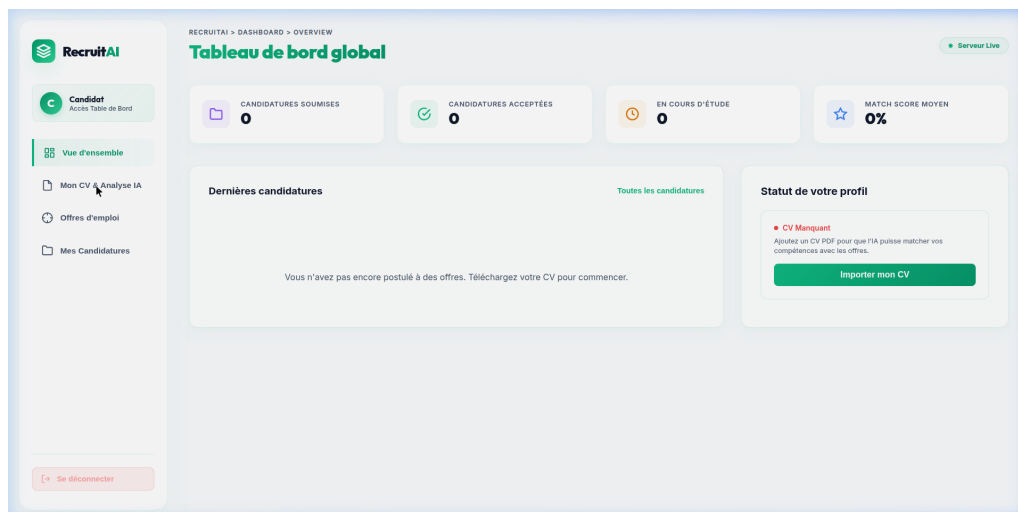


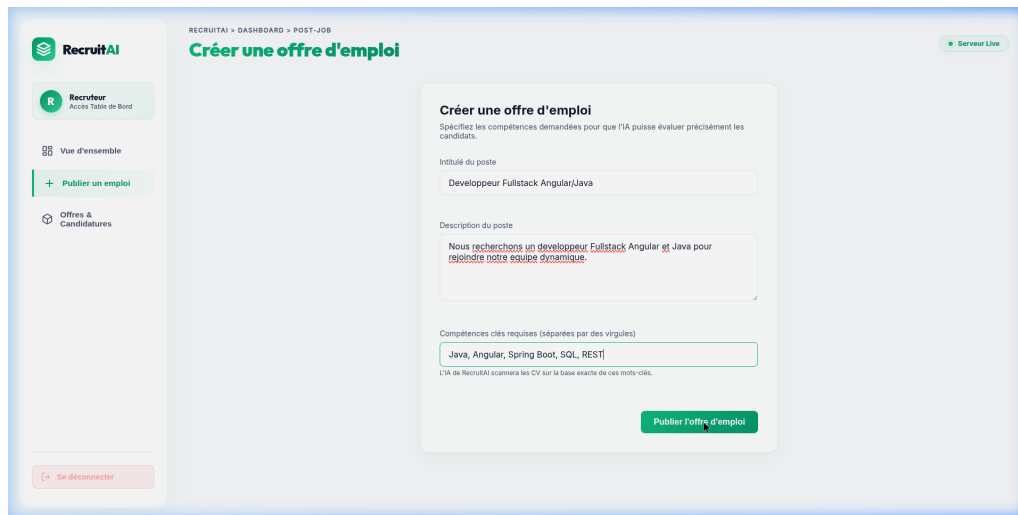
FIGURE 4.4 – Tableau de bord du candidat permettant le suivi des candidatures et l’accès à l’analyse IA

1.3 Espace Recruteur

L’interface du recruteur est conçue pour faciliter la gestion des offres et accélérer le tri des candidatures grâce à l’IA. Le recruteur dispose d’outils puissants lui permettant de :

- Créer facilement une nouvelle offre d’emploi en spécifiant le titre, la description et les compétences requises.
- Visualiser de manière centralisée toutes les candidatures reçues pour ses offres.

- Consulter instantanément le **score de compatibilité (Match Score)** de chaque candidat, calculé par l'IA en confrontant les compétences du CV à celles de l'offre.
- Prendre des décisions rapides en modifiant le statut d'une candidature (Accepter/Refuser) directement depuis l'interface.



RECRUITAI > DASHBOARD > POST-JOB

Créer une offre d'emploi

Spécifiez les compétences demandées pour que l'IA puisse évaluer précisément les candidats.

Intitulé du poste
Développeur Fullstack Angular/Java

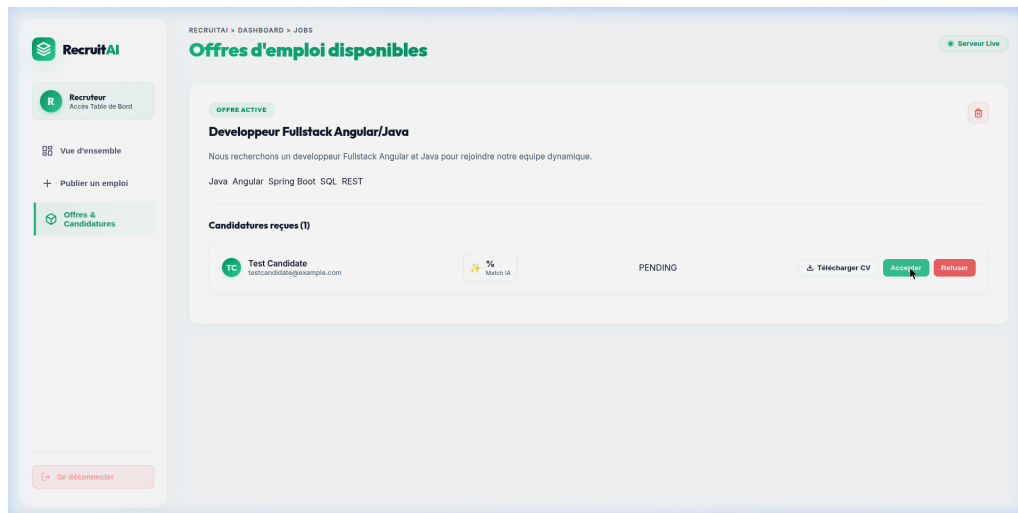
Description du poste
Nous recherchons un développeur Fullstack Angular et Java pour rejoindre notre équipe dynamique.

Compétences clés requises (séparées par des virgules)
Java, Angular, Spring Boot, SQL, REST

L'IA de RecruitAI scanner les CV sur la base exacte de ces mots-clés.

Publier l'offre d'emploi

FIGURE 4.5 – Interface de publication d'une nouvelle offre d'emploi par le recruteur



RECRUITAI > DASHBOARD > JOBS

Offres d'emploi disponibles

OFFRE ACTIVE

Developpeur Fullstack Angular/Java

Nous recherchons un développeur Fullstack Angular et Java pour rejoindre notre équipe dynamique.

Java Angular Spring Boot SQL REST

Candidatures reçues (1)

Candidate	Match IA	Statut	Actions
Test Candidate testcandidate@example.com	100% Match IA	PENDING	Télécharger CV Accepter Refuser

FIGURE 4.6 – Tableau de bord du recruteur montrant la liste des candidatures reçues, les statuts et les scores de compatibilité IA

1.4 Tableau de Bord Global

L'administrateur a accès à un tableau de bord (Dashboard) présentant des statistiques globales sur l'utilisation de la plateforme : nombre total de recruteurs, de candidats, d'offres publiées et de candidatures soumises.

2 Flux de Traitement et d'Analyse IA

La véritable valeur ajoutée de notre système réside dans son flux de traitement automatisé :

1. **Téléversement et Stockage** : Le candidat téléverse son CV PDF. Le Backend Jakarta EE sauvegarde le fichier de manière sécurisée et crée une entrée dans la base de données PostgreSQL.
2. **Extraction du Texte** : Le fichier est envoyé au microservice Python où la bibliothèque `pdfplumber` extrait le texte brut du document.
3. **Analyse NLP** : Le texte extrait est analysé par `spaCy`. Le modèle de Traitement du Langage Naturel repère les entités nommées et extrait les compétences professionnelles mentionnées par le candidat.
4. **Matching et Scoring** : L'algorithme compare la liste des compétences extraites du CV avec celles exigées par l'offre d'emploi. Un score sous forme de pourcentage (par exemple, 85%) est calculé pour indiquer le degré de correspondance.
5. **Restitution** : Le Backend récupère ce score et le transmet au Frontend pour affichage instantané dans l'espace du recruteur.

3 Stratégie de Test et Validation

Pour garantir la fiabilité et la robustesse de notre plateforme de recrutement, une phase de test rigoureuse a été intégrée au cycle de développement :

3.1 Tests Unitaires

Les tests unitaires ont été développés principalement pour la couche backend. Ils permettent de valider le comportement individuel de chaque méthode et composant logique de l'application (par exemple, la vérification du hachage des mots de passe ou le calcul métier). L'utilisation de *mocks* a permis d'isoler les services de la base de données.

3.2 Tests d'Intégration

Les tests d'intégration ont été essentiels pour vérifier la bonne communication entre les différents modules du système :

- **API REST (Backend)** : Utilisation d'outils comme Postman pour valider les différents points de terminaison (routes), tester les codes de retour HTTP, et s'assurer que les données JSON envoyées et reçues correspondent aux attentes.
- **Microservice IA (Python)** : Des tests spécifiques ont été menés pour s'assurer que l'API FastAPI reçoit correctement les fichiers PDF envoyés par le backend Jakarta EE, et retourne la liste des compétences extraites sous le bon format.
- **Base de données** : Vérification de la persistance correcte des entités complexes (relations entre utilisateurs, offres, et candidatures) via JPA/Hibernate vers PostgreSQL.

4 Résultats Obtenus

L'intégration de l'IA a permis d'obtenir des résultats très prometteurs pour l'optimisation du recrutement :

- **Gain de temps** : Le tri automatique des CV permet aux recruteurs de se concentrer immédiatement sur les profils les plus pertinents, réduisant drastiquement le temps de présélection.
- **Objectivité accrue** : L'évaluation initiale est basée uniquement sur la correspondance objective des compétences, limitant les biais humains.
- **Efficacité opérationnelle** : La centralisation de toutes les données (offres, CV, statuts) sur une même plateforme web fluide (Angular + Jakarta EE) améliore significativement l'organisation du travail des équipes RH.

5 Conclusion

La phase de réalisation a prouvé la faisabilité et l'efficacité de notre architecture. L'intégration réussie du microservice Python avec l'API Jakarta EE démontre la puissance des architectures orientées services pour résoudre des problèmes complexes comme l'analyse de données non structurées. Les résultats obtenus répondent pleinement au cahier des charges initial.

Conclusion Générale

Ce Projet de Fin d'Année nous a permis de concevoir et de réaliser de A à Z une **Plateforme Intelligente de Recrutement Basée sur l'IA**. Face aux défis croissants de la gestion des ressources humaines, notamment le traitement chronophage de volumes importants de Curriculum Vitae (CV) et le besoin d'objectivité dans la présélection, notre solution apporte une réponse moderne et efficace.

Tout au long de ce projet, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances en ingénierie logicielle et explorer de nouvelles technologies. Le choix de **Jakarta EE** pour le Backend a garanti une architecture solide, sécurisée et évolutive. L'utilisation d'**Angular** côté Frontend a permis d'offrir une expérience utilisateur fluide et réactive aux candidats comme aux recruteurs. Enfin, le développement d'un microservice dédié en **Python**, s'appuyant sur des bibliothèques telles que **pdfplumber** et **spaCy**, a rendu possible l'extraction intelligente des compétences et le calcul automatisé d'un score de compatibilité.

Les résultats obtenus démontrent que l'automatisation de la présélection par l'Intelligence Artificielle réduit considérablement le temps accordé au tri manuel des candidatures. En fournissant instantanément un classement des candidats les plus pertinents pour une offre donnée, la plateforme permet aux recruteurs de se concentrer sur l'essentiel : l'évaluation humaine des profils lors des entretiens.

Cependant, ce projet, bien qu'abouti dans ses fonctionnalités principales, présente des perspectives d'amélioration intéressantes. Parmi les évolutions possibles, nous envisageons :

- L'amélioration du modèle d'IA (NLP) pour comprendre les nuances de langage, détecter les années d'expérience et valider l'authenticité des informations.
- L'intégration de fonctionnalités de communication en temps réel, telles qu'une messagerie intégrée entre recruteurs et candidats, ou un système d'alertes par e-mail ou SMS.
- Le développement d'une application mobile native pour faciliter encore davantage l'accès aux utilisateurs en situation de mobilité.

En conclusion, ce projet fut une expérience extrêmement enrichissante. Il nous a confrontés aux réalités du développement full-stack et de l'intégration de l'Intelligence Artificielle, confirmant ainsi que la synergie entre ces domaines est l'avenir de la digitalisation des processus d'entreprise.

Bibliographie

- [1] Jakarta EE. *Jakarta EE Specifications*. Disponible sur : <https://jakarta.ee/>
- [2] Google. *Angular Documentation*. Disponible sur : <https://angular.io/docs>
- [3] Ramírez, S. *FastAPI*. Disponible sur : <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [4] Honnibal, M., & Montani, I. (2017). *spaCy 2 : Natural language understanding with Bloom embeddings, convolutional neural networks and incremental parsing*.
- [5] Chowdhury, G. G. (2003). *Natural language processing*. Annual review of information science and technology, 37(1), 51-89.